Rede ba Rai

Sekretariadu Kdadalak Sulimutuk Institut.
Edifisiu: Fundasaun Haburas. Rua dos direitus humanos no. 16, Aldeia Halibur,
Suco Motael, Posto Administrativo Verra Cruz, Munisipiu Dili, Timor Leste.
Website:www.redeberai.org, Email:redebarai@gmail.com
Telemovel +670-77444414, 77542969, 77811481

MODULU FORMASAUN

Python ba Dadus

Formasaun baziku ba staf Rede ba Rai · Loron ida

Ba ema ne'ebé seidauk hakerek kódigu programasaun

Informasaun modulu	
Títulu	Python ba Dadus — Formasaun baziku
Partisipante	Staf Rede ba Rai (la presiza esperiénsia programasaun)
Durasaun	Loron ida (08:30 – 16:30)
Materiál	Komputadór ka laptop ho internet; konta Google (ba Google Colab)
Prepara husi	Ekipa SIBAR-RbR · Rede ba Rai
Versaun	1.0 · Outubru 2026

Konteúdu

1. Introdusaun....3
1.1 Objetivu....3
1.2 Agenda loron ida....3
1.3 Saida mak Python?....3
1.4 Fatin atu hakerek kódigu....4

2. Programa Dahuluk....5

3. Variável no Tipu Dadus....6
3.1 Variável: kaixa ho etiketa....6
3.2 Tipu dadus haat....6

4. Operasaun no Input....7
4.1 Operasaun matemátika....7
4.2 f-string: hatama variável iha testu....7
4.3 input(): programa husu ba utilizador....7

5. Kondisaun: if · elif · else....9

6. Lista no Repetisaun....10
6.1 Lista: valór barak iha variável ida....10
6.2 Repetisaun: for....10

7. Dicionáriu: Dadus ho Naran....11
7.1 Lista kazu: kombina lista + dicionáriu + for....11

8. Funsaun....13

9. Erru: Lee no Hadi'a....14

10. Pasu Tuir Mai: Dadus Excel ho pandas....15

11. Projetu Ki'ik: Programa "Rezumu Kazu"....16

12. Rezumu no Kontinua Aprende....17
12.1 Rekursu....17
12.2 Glosáriu....17

Anexu A — Avaliasaun Formasaun....18

Anexu B — Resposta Ezersísiu....19
Ezersísiu 1: Ema afetadu....19
Ezersísiu 2: Kazu kada munisípiu....19
Ezersísiu 3: Funsaun urjente....19
Ezersísiu 4: Rezumu Kazu....20

1. Introdusaun

Modulu ida-ne'e hanorin baze programasaun **Python** ba staf Rede ba Rai. Ita la presiza esperiénsia ruma. Ezemplu hotu uza dadus ne'ebé besik ita-nia servisu loron-loron: kazu konflitu rai, munisípiu, uma-kain no ema afetadu.

1.1 Objetivu

Hafoin formasaun ne'e, partisipante sira bele:

1. **Komprende** saida mak Python no tanba sá ema barak uza.
2. **Hakerek** programa ki'ik ho variável, kondisaun no repetisaun.
3. **Organiza** dadus iha lista no dicionáriu.
4. **Kalkula** rezumu dadus kazu: total, urjente no kazu kada munisípiu.

1.2 Agenda loron ida

Oras	Sesaun	Konteúdu
08:30	Hahú	Saida mak Python · Google Colab · programa dahuluk
09:30	Dadus baziku	Variável · tipu dadus · operasaun · input
10:30	Deskansa	
10:45	Ezersísiu 1	Kalkula ema afetadu
11:15	Kontrolu	Kondisaun if · lista · repetisaun for
12:30	Han meiudia	
13:30	Dicionáriu no funsaun	Dadus kazu · def · erru komún
14:45	Deskansa	
15:00	Projetu ki'ik	Programa "Rezumu Kazu" · pasu tuir mai
16:30	Remata	Perguntas no avaliasaun

1.3 Saida mak Python?

Python mak **lian programasaun**: dalan atu fó instrusaun ba komputadór, liña ba liña. Python populár tebes tanba:

- **Fásil atu lee** — kódigu Python besik ba lian Inglés baibain.
- **Gratuitu** — ema hotu bele uza, la selu lisensa.
- **Uza iha mundu tomak** — analiza dadus, website, mapa no intelijénsia artifisiál.

> **Ezemplu besik ita: SIBAR-RbR**
>
> Sistema baze dadus Rede ba Rai, **SIBAR-RbR**, hakerek ho Python (Django). Formuláriu kazu, dashboard, mapa no relatóriu PDF hotu la'o ho Python. Hatene Python ajuda ita komprende no ajuda dezenvolve sistema rasik.

1.4 Fatin atu hakerek kódigu

	Google Colab (rekomenda)	Thonny (offline)
Instala	La presiza	Download husi thonny.org
Internet	Presiza	La presiza hafoin instala
Pasu	1. Loke colab.research.google.com 2. Login ho konta Google 3. Klik "New notebook" 4. Hakerek kódigu → klik ▶ (ka Shift + Enter)	1. Instala Thonny (Python tama ona) 2. Hakerek kódigu iha leten 3. Klik "Run" 4. Rezultadu mosu iha "Shell"

2. Programa Dahuluk

Funsaun `print()` hatudu testu ka númeru iha ekran. Testu tenke iha laran **aspas** ("..."); númeru la presiza aspas. Liña ne'ebé hahú ho `#` mak **komentáriu**: nota ba ema, komputadór la lee.

Kódigu

```
# Liña ne'ebé hahú ho # mak komentáriu
# Komputadór la lee komentáriu

print("Bondia, Timor-Leste!")
print("Ha'u-nia naran Maria")
print(2026)
```

Rezultadu

```
Bondia, Timor-Leste!
Ha'u-nia naran Maria
2026
```

> **Prátika**
> Hakerek `print()` ho ita-nia naran rasik, ita-nia munisípiu no tinan ohin.

3. Variável no Tipu Dadus

3.1 Variável: kaixa ho etiketa

Variável rai valór ida ho naran, atu uza fali depois. Hanoin hanesan kaixa ida ho etiketa: etiketa mak naran, laran mak valór. Sinál `=` signifika "rai valór iha laran kaixa", la'ós "hanesan".

Kódigu

```
munisipiu = "Liquiçá"
total_ema = 45
urjente = True

print(munisipiu, total_ema)
```

Rezultadu

```
Liquiçá 45
```

Regra ba naran variável:

- Uza letra ki'ik no `_` ba espasu: `total_ema`, `uma_kain`.
- La bele hahú ho númeru (`2ema` sala) no la bele iha espasu.
- Valór bele muda: `total_ema = 50`.

3.2 Tipu dadus haat

Tipu	Signifika	Ezemplu
`int`	Númeru tomak	`uma_kain = 12`
`float`	Númeru ho pontu desimál	`rai_luan = 2.5`
`str`	Testu (string), iha laran aspas	`suku = "Ulmera"`
`bool`	Loos ka sala: True / False	`urjente = True`

> **Atensaun**
> Iha Python, desimál hakerek ho **pontu** (`2.5`), la'ós vírgula. Atu hatene tipu variável ida, uza `type(rai_luan)` → `<class 'float'>`.

4. Operasaun no Input

4.1 Operasaun matemátika

Sinál	Signifika	Ezemplu	Rezultadu
`+`	Soma	`20 + 25`	`45`
`-`	Kuran	`50 - 8`	`42`
`*`	Multiplika	`12 * 5`	`60`
`/`	Fahe	`45 / 2`	`22.5`
`//`	Fahe tomak	`45 // 2`	`22`
`%`	Restu	`45 % 2`	`1`

4.2 f-string: hatama variável iha testu

Hakerek letra `f` molok aspas, no naran variável iha laran kurvadura `{ }`. Sinál `+` mós kombina testu ho testu.

Kódigu

```
mane = 20
feto = 25
total = mane + feto

print(total)
print(f"Total ema afetadu: {total}")

suku = "Ulmera"
print("Suku " + suku)
```

Rezultadu

```
45
Total ema afetadu: 45
Suku Ulmera
```

4.3 input(): programa husu ba utilizador

Funsaun `input()` halo programa para no hein utilizador hakerek buat ruma. **Atensaun:** `input()` sempre fó **testu**. Atu kalkula, troka ba númeru ho `int()` ka `float()`.

Kódigu

```
naran = input("Ita-nia naran: ")
print(f"Bondia, {naran}!")

# Troka testu ba númeru molok kalkula
ema = int(input("Ema hira? "))
print(f"Uma-kain (5 ema kada uma): {ema // 5}")
```

Rezultadu (utilizador hakerek Maria no 40)

```
Ita-nia naran: Maria
Bondia, Maria!
Ema hira? 40
Uma-kain (5 ema kada uma): 8
```

> **Sala komún**
> `"40" + "5"` fó `"405"` (testu kola malu), la'ós 45. Uza `int("40") + 5` = `45`.

Ezersísiu 1: Ema afetadu (minutu 15 · servisu iha pár)

1. Husu ba utilizador naran suku.
2. Husu total mane afetadu no total feto afetadu.
3. Kalkula total ema.
4. Hatudu: "Suku Ulmera: ema 45 afetadu (mane 20, feto 25)".
5. Bónus: kalkula persentajen feto.

Resposta iha Anexu B.

5. Kondisaun: if · elif · else

Kondisaun fó programa kbiit atu **hili dalan**. `if`: se kondisaun loos, halo ida-ne'e. `elif`: se lae, koko kondisaun seluk. `else`: se la iha kondisaun ida loos.

Kódigu

```
ema = 150

if ema > 100:
    print("Impaktu boot")
elif ema > 20:
    print("Impaktu médiu")
else:
    print("Impaktu ki'ik")
```

Rezultadu

```
Impaktu boot
```

Komparasaun	Signifika
`> <`	Boot liu · ki'ik liu
`>= <=`	Boot ka hanesan · ki'ik ka hanesan
`==`	Hanesan (komparasaun)
`!=`	La hanesan

Importante tebes

Hakerek **dois-pontu** (`:`) iha rohan liña `if`, `elif`, `else`.

Liña okos tenke iha **espasu 4** (indentasaun). Python uza espasu atu hatene liña sira ne'ebé parte husi `if`.

`=` rai valór; `==` kompara.

6. Lista no Repetisaun

6.1 Lista: valór barak iha variável ida

Lista rai valór barak tuir orden, iha laran kolxete `[ ]`. Kada valór iha númeru **index**, hahú husi **0**.

Kódigu

```
munisipiu = ["Dili", "Liquiçá", "Baucau", "Ermera"]

print(munisipiu[0])          # primeiru
print(len(munisipiu))        # total
munisipiu.append("Aileu")    # aumenta
print("Baucau" in munisipiu) # iha ka lae?
```

Rezultadu

```
Dili
4
True
```

6.2 Repetisaun: for

`for` halo servisu hanesan ba **kada valór** iha lista. Kódigu ne'ebé iha indentasaun mak repete. `range(1, 4)` fó 1, 2, 3 (númeru ikus la tama).

Kódigu

```
munisipiu = ["Dili", "Liquiçá", "Baucau"]

for m in munisipiu:
    print(f"Vizita ba {m}")

for n in range(1, 4):
    print(f"Loron {n}")
```

Rezultadu

```
Vizita ba Dili
Vizita ba Liquiçá
Vizita ba Baucau
Loron 1
Loron 2
Loron 3
```

7. Dicionáriu: Dadus ho Naran

Dicionáriu rai dadus ho **xave** (naran) no **valór**, iha laran `{ }`. Hanoin formuláriu kazu: kada pergunta (xave) iha resposta (valór). Iha SIBAR-RbR, kada kazu hanesan dicionáriu ida.

Kódigu

```
kazu = {
    "kode": "RbR-LIQ-2026-0001",
    "munisipiu": "Liquiçá",
    "ema": 45,
    "urjente": True,
}

print(kazu["munisipiu"])
kazu["ema"] = 50          # muda
kazu["suku"] = "Ulmera"   # aumenta
```

Rezultadu

```
Liquiçá
```

7.1 Lista kazu: kombina lista + dicionáriu + for

Lista ida ho dicionáriu barak, kada ida kazu ida. `for` pasa kazu ida-idak: soma ema no konta kazu urjente ho `if`. Dashboard SIBAR-RbR kalkula númeru sira hanesan ne'e, maibé ho kazu atus ba atus.

Kódigu

```
kazu_hotu = [
    {"munisipiu": "Liquiçá", "ema": 45, "urjente": True},
    {"munisipiu": "Dili",    "ema": 12, "urjente": False},
    {"munisipiu": "Baucau",  "ema": 80, "urjente": True},
]

total_ema = 0
n_urjente = 0
for k in kazu_hotu:
    total_ema = total_ema + k["ema"]
    if k["urjente"]:
        n_urjente = n_urjente + 1

print(f"Kazu: {len(kazu_hotu)}")
print(f"Ema: {total_ema}")
print(f"Urjente: {n_urjente}")
```

Rezultadu

```
Kazu: 3
Ema: 137
Urjente: 2
```

Ezersísiu 2: Kazu kada munisípiu (minutu 15 · servisu iha pár)

1. Kopia lista `kazu_hotu` iha leten no aumenta kazu 2 tan.
2. Kria dicionáriu mamuk: `kada_mun = {}`.
3. Uza `for` atu konta kazu hira iha kada munisípiu.
4. Imprime munisípiu ida-idak ho nia total.
5. Bónus: imprime de'it munisípiu ho ema liu 50.

Resposta iha Anexu B.

8. Funsaun

Funsaun hanesan máquina: valór tama, rezultadu sai. Ita uza ona funsaun husi Python (`print`, `len`, `input`). Agora ita kria rasik ho `def`. Hakerek dala ida, uza dala barak.

Parte	Signifika
`def`	Kria funsaun foun ho naran
Parámetru	Valór ne'ebé tama (ezemplu: `mane`, `feto`)
`return`	Fó rezultadu fila fali

Kódigu

```
def total_ema(mane, feto):
    """Soma mane no feto."""
    return mane + feto

print(total_ema(20, 25))
print(total_ema(8, 11))
```

Rezultadu

```
45
19
```

Ezersísiu 3: Funsaun urjente (minutu 10 · servisu iha pár)

1. Kria funsaun `nivel_impaktu(ema)` ne'ebé fó "boot" (liu 100), "médiu" (liu 20) ka "ki'ik".
2. Uza funsaun ne'e ba kazu hotu iha `kazu_hotu` no imprime rezultadu.

Resposta iha Anexu B.

9. Erru: Lee no Hadi'a

Programadór hotu hetan erru beibeik. Erru mak Python hatete ita saida mak sala. Lee **liña ikus** mensajen erru: naran erru no númeru liña. Hadi'a liña ne'e, depois run fali.

Erru	Signifika	Ezemplu sala
`SyntaxError`	Hakerek sala: haluha aspas, `:` ka `(` `)`	`print("Bondia)`
`IndentationError`	Espasu la loos iha laran if / for / def	`if ema > 10:` + `print("boot")` la iha espasu
`NameError`	Naran variável sala ka seidauk kria	`print(totl)`
`TypeError`	Kahur tipu: testu + númeru	`"Ema: " + 45`

10. Pasu Tuir Mai: Dadus Excel ho pandas

pandas mak biblioteka Python atu servisu ho tabela, hanesan Excel. Ho liña uitoan ita bele lee file Excel (ezemplu export husi SIBAR-RbR), konta kazu kada munisípiu no halo gráfiku.

Kódigu

```
import pandas as pd

# Lee file Excel (ex. export husi SIBAR-RbR)
df = pd.read_excel("kazu.xlsx")

print(df.head())       # liña 5 dahuluk
print(len(df))          # total kazu

# Kazu kada munisípiu + gráfiku
kada_mun = df["Munisipiu"].value_counts()
print(kada_mun)
kada_mun.plot(kind="bar")
```

> **Seguransa dadus**
> File export SIBAR-RbR iha dadus sensitivu. Uza iha komputadór servisu de'it; keta upload ba fatin públiku ka fahe iha média sosiál.

11. Projetu Ki'ik: Programa "Rezumu Kazu"

Projetu final kombina buat hotu: variável, lista, dicionáriu, `for`, `if`, funsaun no f-string.

Ezersísiu 4: Rezumu Kazu (minutu 40 · servisu iha pár)

1. Kria funsaun `rezumu(kazu_hotu)` ne'ebé fó total ema no total kazu urjente.
2. Hatudu kazu kada munisípiu (Ezersísiu 2).
3. Imprime relatóriu badak ho f-string.
4. Aprezenta ba grupu: minutu 2 kada pár.

Resposta iha Anexu B.

Sujestaun hahú

```
def rezumu(kazu_hotu):
    total_ema = 0
    n_urjente = 0
    for k in kazu_hotu:
        ...           # kompleta iha ne'e
    return total_ema, n_urjente

ema, urj = rezumu(kazu_hotu)
print("=== REZUMU KAZU ===")
print(f"Kazu   : {len(kazu_hotu)}")
print(f"Ema    : {ema}")
print(f"Urjente: {urj}")
```

12. Rezumu no Kontinua Aprende

Konseitu	Ba saida
`print()`	Hatudu rezultadu
Variável	Rai valór ho naran
`int` · `float` · `str` · `bool`	Tipu dadus
`if` · `elif` · `else`	Hili dalan tuir kondisaun
Lista `[ ]`	Valór barak tuir orden
`for`	Repete servisu
Dicionáriu `{ }`	Xave → valór
`def` · `return`	Funsaun rasik
pandas	Tabela Excel

12.1 Rekursu

- **colab.research.google.com** — hakerek kódigu iha browser.
- **w3schools.com/python** — lisaun liña ba liña ho ezemplu.
- **Grupu prátika RbR** — hasoru malu semana-semana.

> **Konsellu**
> Prátika minutu 15 loron-loron di'ak liu fali oras 3 dala ida semana ida.

12.2 Glosáriu

Termu	Signifika
Programa	Lista instrusaun ba komputadór
Kódigu	Testu programa ne'ebé ita hakerek
Variável	Naran ba valór ida ne'ebé rai
String (str)	Testu iha laran aspas
Index	Pozisaun valór iha lista, hahú husi 0
Indentasaun	Espasu iha liña nia oin (espasu 4)
Funsaun	Bloku kódigu ho naran, bele uza dala barak
Parámetru	Valór ne'ebé tama ba funsaun
Biblioteka	Kódigu prontu husi ema seluk (ex. pandas)
Erru	Mensajen Python bainhira iha sala

Anexu A — Avaliasaun Formasaun

Pergunta	1	2	3	4	5
Materiál formasaun klaru					
Ezemplu ho dadus RbR ajuda komprende					
Ezersísiu prátiku útil					
Ha'u konfiante atu hakerek programa ki'ik					
Formadór esplika ho di'ak					

Eskala: 1 = la konkorda liu · 5 = konkorda liu.

Sujestaun ba formasaun tuir mai:

Anexu B — Resposta Ezersísiu

Ezersísiu 1: Ema afetadu

Resposta

```
suku = input("Suku: ")
mane = int(input("Mane: "))
feto = int(input("Feto: "))
total = mane + feto
print(f"Suku {suku}: ema {total} afetadu (mane {mane}, feto {feto})")

# Bónus
pct = feto / total * 100
print(f"Feto: {pct:.1f}%")
```

Ezersísiu 2: Kazu kada munisípiu

Resposta

```
kada_mun = {}
for k in kazu_hotu:
    m = k["munisipiu"]
    if m in kada_mun:
        kada_mun[m] = kada_mun[m] + 1
    else:
        kada_mun[m] = 1

for m, n in kada_mun.items():
    print(f"{m}: {n}")

# Bónus: munisípiu ho ema liu 50
for k in kazu_hotu:
    if k["ema"] > 50:
        print(k["munisipiu"])
```

Ezersísiu 3: Funsaun urjente

Resposta

```
def nivel_impaktu(ema):
    if ema > 100:
        return "boot"
    elif ema > 20:
        return "médiu"
    else:
        return "ki'ik"

for k in kazu_hotu:
    print(k["munisipiu"], nivel_impaktu(k["ema"]))
```

Ezersísiu 4: Rezumu Kazu

Resposta

```
def rezumu(kazu_hotu):
    total_ema = 0
    n_urjente = 0
    for k in kazu_hotu:
        total_ema = total_ema + k["ema"]
        if k["urjente"]:
            n_urjente = n_urjente + 1
    return total_ema, n_urjente

ema, urj = rezumu(kazu_hotu)
print("=== REZUMU KAZU ===")
print(f"Kazu   : {len(kazu_hotu)}")
print(f"Ema    : {ema}")
print(f"Urjente: {urj}")
```

— Remata —

Rede ba Rai · Modulu Formasaun Python ba Dadus